தீர்வு

x_i	x_i^2
13	169
8	64
4	16
9	81
7	49
12	144
10	100
$\Sigma x_i = 63$	$\Sigma x_i^2 = 623$

திட்ட விலக்கம்

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma x_i^2}{n} - \left(\frac{\Sigma x_i}{n}\right)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{623}{7} - \left(\frac{63}{7}\right)^2}$$

$$= \sqrt{89 - 81} = \sqrt{8}$$

எனவே, $\sigma \simeq 2.83$

சிந்தனைக் களம்

திட்டவிலக்கம், விலக்க வர்க்கச் சராசரியை விடப் பெரிதாக இருக்க முடியுமா?

முன்னேற்றச் சோதனை

விலக்க வர்க்கச் சராசரி 0.49 எனில், திட்ட விலக்கமானது _____

(ii) கூட்டு சராசரி முறை

திட்ட விலக்கத்தை காண கீழ்க்காணும் மற்றொரு சூத்திரத்தையும் பயன்படுத்தலாம்.

திட்ட விலக்கம் (கூட்டு சராசரி முறை) $\sigma = \sqrt{\dfrac{\Sigma(x_i - \overline{x})^2}{n}}$

இங்கு, $d_i = x_i - \overline{x}$ எனில், $\sigma = \sqrt{\dfrac{\Sigma d_i^2}{n}}$

எடுத்துக்காட்டு 8.5 ஒரு குறிப்பிட்ட பருவத்தில் 6 நாள்களில் பெய்யும் மழையின் அளவானது 17.8 செ.மீ, 19.2 செ.மீ, 16.3 செ.மீ, 12.5 செ.மீ, 12.8 செ.மீ, 11.4 செ.மீ எனில், இந்த தரவிற்கு திட்டவிலக்கம் காண்க.

தீர்வு கொடுக்கப்பட்ட தரவின் ஏறுவரிசையில் எழுதக்கிடைப்பது $11.4, 12.5, 12.8, 16.3, 17.8, 19.2$ ஆகும்.

தரவுப் புள்ளிகளின் எண்ணிக்கை $n = 6$

சராசரி $= \dfrac{11.4 + 12.5 + 12.8 + 16.3 + 17.8 + 19.2}{6} = \dfrac{90}{6} = 15$

x_i	$d_i = x_i - \overline{x}$ $= x - 15$	d_i^2
11.4	−3.6	12.96
12.5	−2.5	6.25
12.8	−2.2	4.84
16.3	1.3	1.69
17.8	2.8	7.84
19.2	4.2	17.64
		$\Sigma d_i^2 = 51.22$

திட்ட விலக்கம் $\sigma = \sqrt{\dfrac{\Sigma d_i^2}{n}}$

$$= \sqrt{\frac{51.22}{6}} = \sqrt{8.53}$$

ஆகவே, $\sigma \simeq 2.9$

(iii) ஊகச் சராசரி முறை

சராசரியின் மதிப்பு முழுக்களாக இல்லாதபோது, ஊகச் சராசரி முறையைப் பயன்படுத்தி திட்ட விலக்கம் காண்பது சிறந்தது (ஏனெனில் தசமக் கணக்கீடுகள் சற்று கடினமாக இருக்கும் என்பதால்).

தரவுப் புள்ளிகளை $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n$ என எடுத்துக் கொண்டால் $\overline{x}$ -ஐ அதன் சராசரியாக கொள்ளலாம்.

x_i -யிலிருந்து ஊகச் சராசரி (A) யின் விலகலே d_i ஆகும். (A ஆனது கொடுக்கப்பட்ட தரவுகளின் இடைப்பட்ட ஒரு தரவுப்புள்ளி).

$$d_i = x_i - A \Rightarrow x_i = d_i + A \qquad \ldots(1)$$

10th_Maths_Chapter 8_Tamil.indd 315 12/26/2024 4:11:14 PM